


# SIGNO

## الشاشة التفاعلية الذكية

كشك يقف أمامه الزائر الأصم، فيشير بلغته، ويُفهَم، ويأتيه الجواب بلغة الإشارة — بدون مترجم وبدون وسيط.

لغة الإشارة الأردنية أولاً

عرض شراكة وتمويل

نظرة عامة

# ما هو SIGNO؟

كشك عام يفهم لغة الإشارة ويجيب عنها — ليس أداة مساعدة شكلية، بل لغة كاملة تُعامَل كلغة

### الفكرة

كاميرا وشاشة وذكاء اصطناعي يلتقط حركة اليدين والوجه، يتعرّف على الكلمات، ويردّ بنص وصوت وبلغة الإشارة نفسها.

### المشكلة

الأصم يحتاج مترجماً أو قريباً في المستشفى والدائرة الحكومية والبنك، والمترجم لا يتوفر في كل مكان وكل ساعة.

### الأثر

استقلالية وخصوصية ووصول عادل للخدمات، وفي الوقت نفسه بناء أول قاعدة بيانات مدقَّقة للغة الإشارة الأردنية.

لغات الإشارة لغات كاملة، ويُقاس النظام بمعيار إصابتها الصحيحة، لا بمعيار «أفضل من لا شيء».

المشكلة

# فجوة التواصل ليست مجرد صعوبة

إنها فجوة هيكلية تسبب إقصاءً مكانياً واجتماعياً يومياً

01

## الوصول الطبي

تأخر التواصل في الحالات الطبية قد يؤدي إلى مخاطر حقيقية على الصحة والحياة.

02

## الخصوصية

اضطرار مستخدم لغة الإشارة للاعتماد على أفراد عائلته في المعاملات الحساسة.

03

## الاستقلالية

المهام اليومية، كالسفر والخدمات الحكومية، تصبح عبئاً نفسياً ثقيلاً.

04

## محدودية المترجم البشري

من المستحيل عملياً توفير مترجم لغة إشارة على مدار الساعة في كل المرافق.

كيف يعمل

# خمس كتل، أربع منها تعمل دون إنترنت

يخدم الكشك الزائر بالكامل بنفسه؛ انقطاع الشبكة يؤخّر التحسّن فقط، ولا يوقف الخدمة

01

### الحضور والالتقاط

يلاحظ الزائر، يشغّل الكاميرا، ويستخرج نقاط حركة اليدين والجسم

02

### الفهم

يقسّم الحركة إلى كلمات ويتعرّف عليها ويركّبها جملة

03

### الاستجابة

ينطق النتيجة، يجيب عن الأسئلة، ويعرض الجواب بلغة الإشارة

04

### تجربة الكشك

شاشات مرئية بالكامل، وتسجيل بيانات اختياري بموافقة

05

### حلقة التعلّم

خادم ولوحة تحكم: مراجعة، إعادة تدريب، بوابة جودة، نشر

تحتاج شبكة

الأفاتار يعرض حركات مسجّلة من مُشيرين حقيقيين فقط، ولا يولّد إشارات من تلقاء نفسه — لأن الأصم لا يستطيع اكتشاف إشارة خاطئة تبدو مقنعة.

تجربة الزائر

# تجربة طبيعية... بدون تعقيد

كل حالة تظهر على الشاشة — لا تعتمد أي رسالة على الصوت وحده

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ترحيب** | **اختيار اللغة** | **الموافقة** | **الإشارة** | **الجواب** | **شكراً** |
| الكشك يلاحظ الاقتراب | بطاقة لكل لغة إشارة | اختيار واضح بشأن البيانات | يُشير بشكل طبيعي | نص وصوت وإشارة | تُمحى الجلسة |

**لا قفازات إلكترونية ▪ لا حساسات معقدة ▪ لا إجراءات غير ضرورية**

الثقة

# مبادئ لا نتنازل عنها حتى لو أبطأتنا

### خصوصية افتراضية

الفيديو لا يغادر الجهاز دون موافقة الزائر. المحفوظ افتراضياً هو نقاط الحركة لا الصور، وتُمحى الجلسة عند العودة للخمول، وللزائر طلب حذف بياناته.

### لا نُولّد إشارات

الأفاتار يعيد تمثيل حركة سُجّلت من مُشير حقيقي. وكل كلمة تُراجَع من خبير أصم قبل أن تُعرض على زائر.

### تعلّم تلقائي، وترقية بشرية

يُدرَّب مرشّح جديد كل ٣ أيام تلقائياً، لكنه لا يُنشر إلا بعد اجتياز بوابة جودة صارمة لا يمكن تجاوزها.

### لغة بلا بيانات حقيقية = «قريباً»

لا نشغّل نموذجاً غير مدرَّب على بيانات حقيقية ونسمّيه تعرّفاً. ولا تُخدَم لغة بنموذج لغة أخرى أبداً.

معايير القبول

# كم ندقّق؟ أرقام ملزِمة قبل أي إطلاق

هذه أهداف يجب بلوغها على بيانات حقيقية لكل لغة، وهي ليست نتائج محقَّقة بعد للغة الأردنية

**85%**

**دقة الكلمة**

أول اقتراح صحيح لكل لغة، على اختبار مجمَّد

**70%**

**أسوأ مُشير**

المتوسط لا يُخفي مُشيراً يفشل معه النظام

**95%**

**ضمن أفضل ثلاثة**

الشاشة تعرض بدائل ليختار الزائر

**0.3 ث**

**زمن الاستجابة**

من نهاية الإشارة إلى ظهور الكلمة

**طريقة القياس:** التقسيم دائماً بحسب المُشير، فلا يُختبَر النموذج على شخص تدرّب عليه. ولا يُحتسب أي رقم من بيانات اصطناعية.

اللغات

# تسع بطاقات لغة، ولكل لغة محرّكها المستقل

نموذج ومفردات ومعرفة ومكتبة إشارات لكل لغة — لأن لغات الإشارة لغات مستقلة وليست ترجمة لبعضها

**الأردن** LIU — قيد البناء

تحتاج تسجيلات حقيقية لمُشيرين أردنيين

**أمريكية** ASL — تجريبي

٨ إشارات، ٨٥٫٤٪ على ٥ مُشيرين لم يُدرَّب عليهم

**السعودية** — قريباً

**الإمارات** — قريباً

**عُمان** — قريباً

**قطر** — قريباً

**فرنسية** LSF — قريباً

**بريطانية** BSL — قريباً

**الإشارة الدولية** — قريباً

نتيجة الإشارة الأمريكية تثبت أن خط التدريب يعمل على إشارات بشرية حقيقية، ولا تقول شيئاً عن اللغة الأردنية.

مجالات التطبيق

# أين يصنع SIGNO فرقاً؟

### المستشفيات والمراكز الطبية

إرشاد المرضى إلى الطوارئ والعيادات بسرعة، حيث تهم كل دقيقة.

### المطارات ومحطات السفر

معرفة بوابات المغادرة ومناطق استلام الأمتعة.

### الدوائر الحكومية

توجيه المراجعين نحو المكاتب وإتمام معاملاتهم بخصوصية تامة.

### البنوك والخدمات المالية

إجراء المعاملات المالية باستقلالية وسرّية.

يجيب الكشك من قاعدة معرفة خاصة بكل موقع. وما ليس فيها يرفض الإجابة عنه ويحيل الزائر إلى موظف، ولا يخترع جواباً.

# البرمجيات جاهزة والعائق الحقيقي هو البيانات

## ما أُنجز

مبني ومُختبَر

- وقت التشغيل الكامل للكشك: التقاط، فهم، استجابة، جلسات
- الخادم وبوابة الجودة وإعادة التدريب كل ٣ أيام
- لوحة تحكم للمراجعة والنماذج والأسطول
- تطبيق شاشة كاملة يُشغَّل وحده ويتعافى من الأعطال
- تشغيل أولي على جهاز Jetson Orin Nano
- أكثر من ٦٠ اختباراً آلياً

## ما ينقصنا

مفتوح

- **تسجيلات حقيقية للغة الأردنية** — لا توجد بيانات مُشيرين حقيقية بعد، وهذا أكبر عائق في المشروع
- قياس الأداء على الجهاز تحت الحرارة العالية لمدة ٢٠ دقيقة
- الأفاتار الذي يعرض الإشارة: التصميم محسوم، والبناء لم يبدأ
- مكتبة الإشارات المسجّلة لإجابات الكشك

لذلك تبدأ خارطة الطريق بالبيانات لا بالبرمجة: أي مال أو شراكة في المرحلة الأولى تذهب مباشرة إلى تسجيل اللغة ومراجعتها مع الخبراء الصم.

خارطة الطريق

# نحو ٢٩ أسبوعاً من الفكرة إلى كشك يعمل

كل مرحلة تنتهي بقرار مبني على معايير، لا بعرض تجريبي

٠ — ١ — ٢ — ٣ — ٤

≈ ٣ أسابيع

## الأسس

قياس الجهاز تحت الحرارة، حزمة الموافقة والاعتبارات الأخلاقية، بدء تجنيد المُشيرين

≈ ٦ أسابيع

## التعرّف على الكلمات

٥٠ إشارة × ١٠ مُشيرين × ٥ تكرارات، يراجعها خبراء صم، وتدريب النموذج

≈ ٦ أسابيع

## الكشك على الجهاز

خمسة مستخدمين صم ينهون جلسة دون مساعدة، و٧٢ ساعة تشغيل دون تدخل

≈ ٦ أسابيع

## الجواب بالإشارة

أسئلة وأجوبة بالإشارة، ويكفي أن يفهمها ٨ من كل ١٠ مستخدمين صم

≈ ٨ أسابيع

## التعلّم من الاستخدام

مراجعة بيانات الزوار، وإعادة تدريب وبوابة جودة، ونشر مرحلي على الأسطول

الشراكة

# نبني مستقبلاً أكثر شمولاً... معاً

ما نطلبه ليبدأ المشروع فعلياً:

1 **مُشيرون وخبراء صم**
من جمعيات ومعاهد الصم، لتسجيل اللغة ومراجعتها

2 **موقع تجريبي**
مستشفى أو دائرة أو مطار لتركيب أول كشك

3 **تمويل المرحلتين الأولى والثانية**
جمع البيانات وبناء النموذج الأولي

الجهات التي نتطلع للعمل معها: المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إدارة المطارات، منظمات الدمج الدولية مثل UNDP و UNICEF، والبنوك وشركات الاتصالات ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية.

# SIGNO

**الذكاء الاصطناعي**

**سهولة الوصول**

**الدمج · الابتكار**

لاحقاً: مسح رمز QR لنقل التوجيهات إلى هاتف الزائر، والتوسع إلى لغات إشارة عربية وعالمية أخرى، ثم المطارات حول العالم.

**لنبدأ المرحلة الأولى معاً**